

Base y Dimensión

Álgebra Lineal

Luz Stella Botero Ramírez

Instituto de Matemáticas

Facultad de Ingeniería
Universidad de Antioquia

Clase No. 5



Base y Dimensión

Definición:

Sea B un subconjunto no vacío de un Espacio Vectorial V . Diremos que B es base de V si y sólo si:

- 1 B es un conjunto l.i..
- 2 B genera a V , es decir, B se puede escribir como combinación lineal



Base y Dimensión

Ejemplo: (Base canónica de $\mathbb{R}^n$) Sean

$$\vec{e}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}; \quad \vec{e}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}; \quad \vec{e}_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}; \quad \cdots; \quad \vec{e}_n = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}$$

Estos n vectores son las columnas de la matriz identidad $\mathbb{I}_n$, con $\det(\mathbb{I}_n) = 1$; por tanto el conjunto $\{\vec{e}_1, \vec{e}_2, \dots, \vec{e}_n\}$ es base para $\mathbb{R}^n$, llamada la **Base canónica de $\mathbb{R}^n$** .



Base y Dimensión

Base Canónica para $\mathbb{P}_n$.

Es el conjunto de monomios $\{x^n, x^{n-1}, \dots, x, 1\}$ ya que ellos generarían cualquier polinomio de grado n , de la forma $a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$.

Base Canónica para $M_{2 \times 2}$.

Es el conjunto de las matrices:

$$\left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}; \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}; \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}; \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\}$$

ya que:

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = a \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + c \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} + d \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$



Base y Dimensión

Teorema 1.

Todo Espacio Vectorial, excepto el Espacio Vectorial Trivial $V = \{\vec{0}\}$ tiene al menos una base.

Teorema 2.

Un subconjunto $B = \{\vec{v}_1, \vec{v}_2, \dots, \vec{v}_n\}$ de un Espacio Vectorial V es una base de V si y sólo si para cada vector $\vec{v}$ de V existen escalares únicos $c_1, c_2, \dots, c_n$ tal que:

$$\vec{v} = c_1 \vec{v}_1 + c_2 \vec{v}_2 + \dots + c_n \vec{v}_n \quad (\text{Representación única})$$



Base y Dimensión

Teorema 3.

Si el Espacio Vectorial V tiene un conjunto generador de n elementos, entonces cualquier subconjunto de V con más de n elementos es l.d. En otras palabras, cualquier conjunto de vectores l.i. de V tiene a lo sumo el número de vectores del conjunto generador.

Teorema 4.

Todas las bases de un Espacio Vectorial tienen igual número de elementos.



Base y Dimensión

Definición (Dimensión):

Si el Espacio Vectorial V tiene una base finita, la **dimensión** de V , denotada $\dim(V)$, es el número de vectores de todas las bases de V ,

Al espacio vectorial V , se le llama *Espacio vectorial de dimensión finita*.

- * En caso de que $V = \{\vec{0}\}$, el Espacio Vectorial trivial, se dice que $\dim(V) = 0$, es decir, este es el único Espacio Vectorial que no tiene base.
- * Un Espacio Vectorial que no tiene base finita, se dice que es de dimensión infinita.



Base y Dimensión

Ejemplo: $\dim(\mathbb{R}^n) = n$

Ejemplo: $\dim(\mathbb{P}_n) = n + 1$

Ejemplo: $\dim(\mathbb{M}_{m \times n}) = m n$



Base y Dimensión

Teorema 5.

Sea V un Espacio Vectorial de dimensión n y sea H un subespacio de V con m elementos.

- 1 Si H es l.i. entonces $m \leq n$.
- 2 si H genera a V , entonces $m \geq n$.

Teorema 6.

Sea V un Espacio Vectorial de dimensión n y sea H un subespacio de V con n elementos.

- 1 Si H es l.i., entonces H es una base de V .
- 2 si H genera a V , entonces H es base de V .

